

Funciones - 02

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Funciones inyectivas, suryectivas y biyectivas
- 2 Funciones polinómicas

Inyectividad

Función inyectiva.

Decimos que una función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si no toma dos veces el mismo valor, esto es, si $a_1 \neq a_2$, entonces $f(a_1) \neq f(a_2)$.

Una forma de ver que una función es inyectiva es usar lo que en lógica se llama el **contrarrecíproco** de una ley. En nuestro caso la ley es

$$a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

y su contrarrecíproco es

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

Usemos la definición por contrarrecíproco para ver que la función $f(x) = \frac{6-2x}{2x+8}$ es inyectiva.

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow \frac{6-2a_1}{2a_1+8} = \frac{6-2a_2}{2a_2+8} \Rightarrow (6-2a_1)(2a_2+8) = (6-2a_2)(2a_1+8)$$

$$\Rightarrow 12a_2 - 4a_1a_2 - 16a_1 + 48 = 12a_1 - 4a_1a_2 - 16a_2 + 48 \Rightarrow 28a_2 = 28a_1 \Rightarrow a_2 = a_1$$

En general esto no es fácil.

Surjectividad

Función suryectiva o sobreyectiva.

Decimos que una función $f : A \rightarrow B$ es suryectiva si se verifica que $\text{Im}(f) = B$.

Veamos que $f : (-\infty, 0] \rightarrow (0, 1]$, definida por $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es suryectiva.

¡Lo hicimos la clase pasada!

Queremos ver que dado un $b \in (0, 1]$, entonces existe un valor $a \in (-\infty, 0]$ tal que $f(a) = b$.

La clase pasada vimos que si $b \neq 0$, entonces un tal valor a debería verificar

$$a^2 = \frac{1-b}{b}$$

Y como estamos suponiendo que $0 < b \leq 1$, la fracción de la derecha es mayor o igual que 0.

Conclusión

Tenemos entonces dos posibles valores para a

$$a_1 = -\sqrt{\frac{1-b}{b}} \quad a_2 = \sqrt{\frac{1-b}{b}}$$

Esto quiere decir que dado $b \in (0, 1]$ hay dos valores de a (o uno para el caso $b = 1$, pensarlo) tales que $f(a) = b$. Pero nuestro dominio es $(-\infty, 0]$. ¿Hay valores de a en el dominio de f tales que $f(a) = b$?

Pues claro, si elegimos $a = -\sqrt{\frac{1-b}{b}}$ es evidente que el valor es menor o igual a 0 y f es por lo tanto suryectiva.

Dado $b \in (0, 1]$, el valor $a = -\sqrt{\frac{1-b}{b}}$ verifica $a \leq 0$ y $f(a) = b$.

Biyección y función inversa

Función biyectiva

Decimos que una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva si es tanto inyectiva como suryectiva.

Si una función es biyectiva, cada elemento del codominio tiene una única preimagen por f . Eso permite definir la inversa de la función:

Función inversa de una función biyectiva

Si una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva entonces es posible definir una nueva función $f^{-1} : B \rightarrow A$ mediante la siguiente fórmula

$$f^{-1}(b) = a \text{ si y solamente si } f(a) = b.$$

La función inversa asigna a cada elemento b en el codominio su única preimagen.

Propiedad que relaciona una función inversible con su inversa

Dada una función biyectiva $f : A \rightarrow B$ y su inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ entonces se verifica

$$f^{-1} \circ f(a) = a \text{ para todo elemento } a \in A$$

$$f \circ f^{-1}(b) = b \text{ para todo elemento } b \in B$$

Ejemplo

Veamos que $f : (-\infty, 0] \rightarrow (0, 1]$, definida por $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es biyectiva.

Ya vimos que es suryectiva. Deberíamos ver que es inyectiva.

Si planteamos que $f(x_1) = f(x_2)$ tenemos que

$$\frac{1}{1+x_1^2} = \frac{1}{1+x_2^2} \Leftrightarrow 1+x_1^2 = 1+x_2^2 \Leftrightarrow x_1^2 = x_2^2 \Leftrightarrow x_1^2 - x_2^2 = 0 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$$

Esto pasa si $x_1 = x_2$ (como queremos) o si $x_1 = -x_2$. Pero sabemos que x_1 y x_2 son menores o iguales que 0. La única forma de que $x_1 + x_2 = 0$ si ninguno de los dos es positivo es que ambos sean 0, o sea iguales. Pudimos ver entonces que f es inyectiva. Y de paso vimos que puede ser feo de justificar.

Calculando la inversa

¡El cálculo de la inversa ya lo hicimos!

Si quiero encontrar $f^{-1}(b)$ para un $b \in (0, 1]$ tengo que buscar un elemento $a \in (-\infty, a]$ tal que $f(a) = b$.

Pero eso lo hicimos cuando vimos la suryectividad.

Vimos que dado $b \in (0, 1]$ el elemento

$$a = -\sqrt{\frac{1-b}{b}}$$

pertenece al intervalo $(-\infty, 0]$ y además $f(a) = b$.

En definitiva

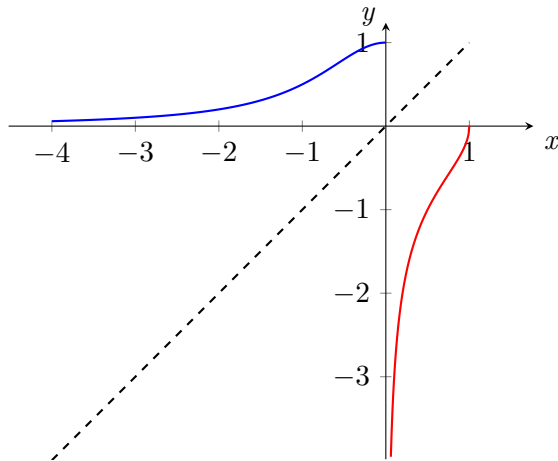
$$f^{-1}(b) = -\sqrt{\frac{1-b}{b}}$$

Gráfico

Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, entonces de la definición de función inversa,
 $f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$ se deduce que si un par (a, b) está en el gráfico de f , el par (b, a) está en el gráfico de f^{-1} .

En azul el gráfico de f .

Reflejado respecto a la recta de ecuación $y = x$ y en rojo el gráfico de f^{-1} .



Función polinómica

Una función polinómica de grado n es una función definida por una fórmula como la siguiente

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

con $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y $a_n \neq 0$

Las constantes $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ se llaman los coeficientes de p , la constante a_n se llama el coeficiente principal de p .

La función polinómica $p(x) = 0$ no tiene grado.

La suma y producto de funciones polinómicas es una función polinomial.

Si el grado de p es n y el grado de q es m , ¿podemos calcular el grado de $p + q$?

Respuesta: $\text{gr}(p + q) \leq \max\{\text{gr}(p), \text{gr}(q)\}$.

Si el grado de p es n y el grado de q es m , ¿podemos calcular el grado de $p \cdot q$?

Respuesta: $\text{gr}(p \cdot q) = \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$.

Algoritmo de división

Algoritmo de división

Dadas funciones polinómicas p y q con $q \neq 0$, existen únicas funciones polinómicas c y r (cociente y resto) que verifican

$$p(x) = c(x)q(x) + r(x) \text{ con } r(x) = 0 \text{ ó } \text{gr}(r) < \text{gr}(q)$$

Teorema del resto

El resto de dividir una función polinómica p por la función polinómica de grado 1 $q(x) = x - a$ es la función polinómica constante $r(x) = p(a)$.

Teorema

La función polinómica f es divisible por la función polinómica $q(x) = x - a$ si y solamente si $p(a) = 0$.

Factorización de funciones polinómicas

Teorema

Una función polinómica p de grado $n > 0$ (con coeficientes reales) puede escribirse como un producto de la siguiente forma

$$p(x) = a_n \cdot l_1(x) \cdot l_2(x) \cdots l_k(x) \cdot c_1(x) \cdot c_2(x) \cdots c_m(x)$$

donde a_n es el coeficiente principal de p , $l_1, \dots, l_k$ son funciones polinómicas de grado 1 y $c_1, \dots, c_m$ son funciones polinómicas de grado 2 sin raíces en $\mathbb{R}$.

Esta información permite un algoritmo sencillo para encontrar conjuntos de positividad y negatividad de funciones polinómicas conocida su factorización.

Mostramos cómo es el algoritmo con un ejemplo de una función polinomial factorizada

$$p(x) = -2x^6 + 20x^5 + 16x^4 - 166x^3 + 52x^2 + 56x + 240 = (-2)(x+3)(x-10)(x-2)^2(x^2+x+1)$$

En este caso tenemos el producto de 4 funciones lineales ($(x-2)^2$ cuenta como dos funciones lineales) y una cuadrática sin raíces reales (verificarlo).

Para hallar la positividad de p razonamos de la siguiente manera.

- Cada función lineal es creciente (tiene pendiente 1) y por lo tanto es positiva después de su raíz y negativa antes.
- Con la función lineal $(x-2)$, como la tenemos elevada al cuadrado razonamos diciendo que $(x-2)^2$ es positiva si $x \neq 2$ y cero si $x = 2$.
- La función cuadrática $x^2 + x + 1$ no tiene raíces y es cóncava hacia arriba. Entonces es siempre positiva.

Toda esa información la volcamos en una tabla.

Tabla

	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 2)$	2	$(2, 10)$	10	$(10, +\infty)$
-2	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$(x + 3)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$(x - 10)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$(x - 2)^2$	$+$	$+$	$+$	0	$+$	$+$	$+$
$x^2 + x + 1$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$p(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$

La información de la última línea se obtiene usando regla de signos. Por ejemplo en el intervalo $(-\infty, -3)$ el signo de $p(x)$ se obtiene de la columna correspondiente al intervalo:

$$(-) \cdot (-) \cdot (-) \cdot (+) \cdot (+) = (-)$$

Así tenemos $C_+(p) = (-3, 2) \cup (2, 10)$ $C_-(p) = (-\infty, -3) \cup (10, +\infty)$ $C_0(p) = \{-3, 2, 10\}$

Gráfico

